

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Arbitrum One Bridge Inbox (0x4dbd4fc535ac27206064b68ffc827b0a60bab3f)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: ARBITRUM ONE BRIDGE INBOX

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_arb_inbox_pro_038 | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:15.976Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE-UMIARKOWANE RYZYKO (Risk: 28/100 | Quality: 80/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

96/100

Pokrycie dowodami:

95%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:6ce64fe37... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:fe065a50da599469...dd09c964e887



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 95% | CFG 92% | Funkcje 97% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 87%
Główny punkt wejściowy wiadomości L1->L2 dla Arbitrum One. Chroniony przez 7-dniowe okno oszustwa i Security Council 9-z-12.

PRZEGŁĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Arbitrum One Bridge Inbox

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: ArbInbox

Wzorzec proxy: Transparent Upgradeable Proxy

Wersja kompilatora: solc 0.8.9

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

* Security Council Multisig

9-of-12 with geographical hardware distribution

VERIFIED

* Arbitrum DAO Timelock

14-day delay for non-emergency governance upgrades

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Total Value Locked on L1

Over \$15,000,000,000 bridged to Arbitrum

VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej

Sprawdzono źródła cenowe w bytecode

VERIFIED

Issued by Velmore Security | Generated automatically by Velmore Security Engine | Page 1/2

Wektor pożyczek Flash Loan

VERIFIED

Audit Velmore PRO | Kanoniczny raport dowodowy | Nie stanowi porady finansowej

Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana

VERIFIED

Zabezpieczenie przed reentrancy

Document integrity verified by Velmore | Ref rep_arb_inbox_pro_038 / 64e04c34883836eb

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Arbitrum One Bridge Inbox (0x4dbd4fc535ac27206064b68ffc827b0a60bab3f)

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrantcy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): 87% niezmienników zweryfikowanych (QF_LIA UNSAT)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.